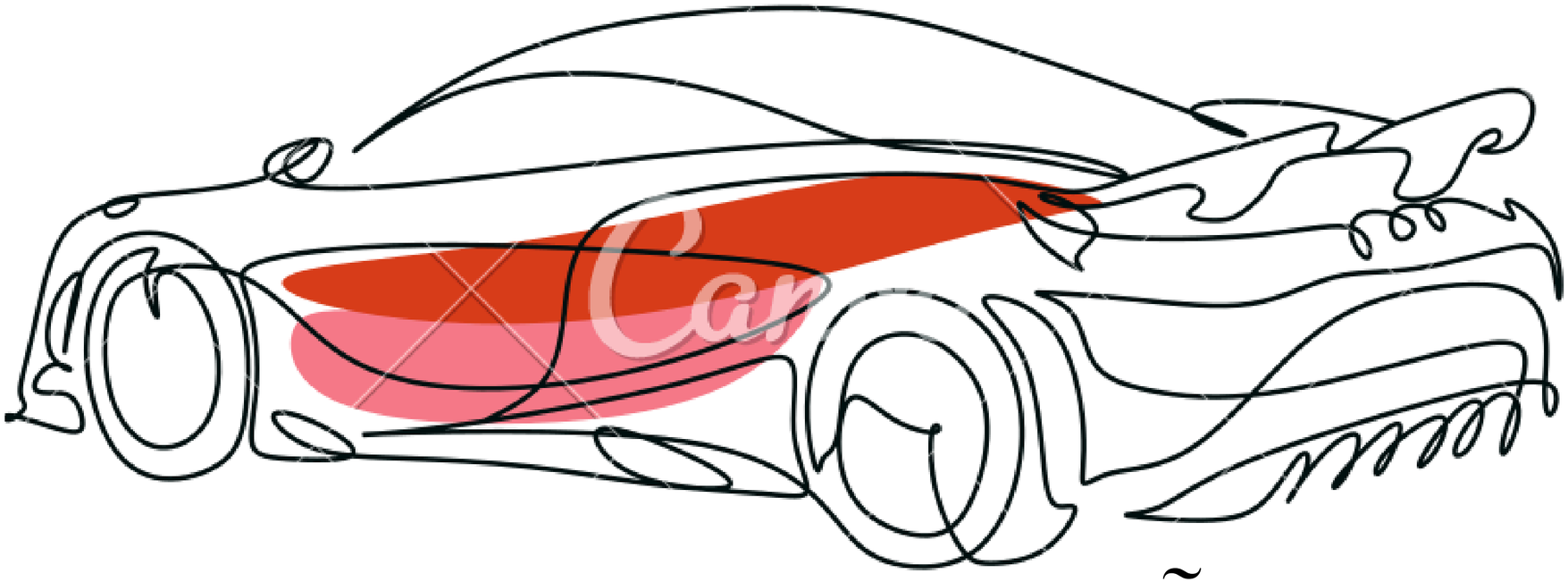


Jefte Damaceno
Luís Joaquim

SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE DEFEITOS EM PEÇAS METÁLICAS INDUSTRIAIS

ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DE DADOS
VISÃO COMPUTACIONAL APLICADA À INDÚSTRIA

Cenário: inspeção automática de peças automotivas

Objetivo: detectar defeitos superficiais usando imagens digitais

Disco de freio automotivo

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Empresa fictícia:

MetalParts Indústria Automotiva

Produção:

- *(5000 peças/dia) milhares de peças metálicas por dia*

Problema atual:

- *inspeção manual*
- *erros humanos*
- *baixa eficiência*
- *gasta mais tempo e recursos*

Objetivo do sistema:

detectar automaticamente defeitos em superfícies metálicas

Exemplos de defeitos:

- ***rachaduras***
- ***arranhões***
- ***oxidação***
- ***irregularidades na superfície***

ESTRUTURA DE UMA IMAGEM DIGITAL

Uma imagem digital é representada como uma matriz de pixels.
Exemplo:

120 122 130 140
118 121 132 139
115 120 128 135
110 118 125 130

Cada pixel representa:

- intensidade luminosa
- informação visual da superfície

Aplicação:

defeitos alteram os valores dos pixels

RESOLUÇÃO ESPACIAL

Resolução espacial = número de pixels da imagem.

Exemplo:

256x256

512x512

1024x1024

Para este problema:

✔ resolução mais alta → mais detalhes

✔ defeitos pequenos podem ser detectados

Observação:

defeitos podem aparecer em escala muito pequena

formato utilizado foi o png para manter informação da imagem e não sofre comperdas acetuadas

PROFUNDIDADE DE COR E ESPAÇO DE COR

Profundidade de cor:

- define quantos níveis de intensidade existem

Aplicação no problema:

- detectar oxidação
- identificar pequenas variações de brilho

Espaço de cor escolhido:

Grayscale (escala de cinza)

Motivos:

- textura é mais importante que cor
- menor custo computacional
- facilita análise de irregularidades

DETALHAMENTO DA IMAGEM VS CUSTO COMPUTACIONAL

Neste sistema:

✔ detalhamento da imagem é essencial

Porque:

- perda de informação pode ocultar defeitos
- pequenas rachaduras podem desaparecer

Experimento visual:

Resolução original

↓

50% da resolução

↓

25% da resolução

Resultado:

Mesmo com redução moderada ainda é possível detectar alguns defeitos.

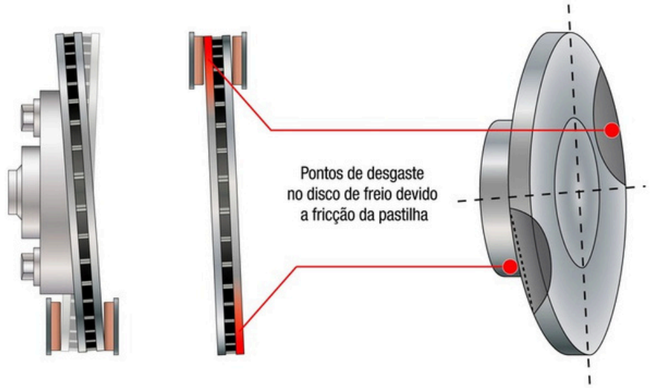
Mas:

reduções extremas podem comprometer a detecção

Original

Reduced Resolution (50%)

Reduced Resolution (25%)



Grayscale

PLANOS E CUSTOS

Disco de freio automotivo

Configuração da imagem utilizada pelo sistema:

Parâmetro	Valor
Resolução espacial	512 × 512 pixels
Total de pixels	262.144 pixels
Espaço de cor	Grayscale (escala de cinza)
Profundidade de cor	8 bits por pixel
Tamanho da imagem	≈ 256 KB

Produção estimada da fábrica:

5.000 peças por dia

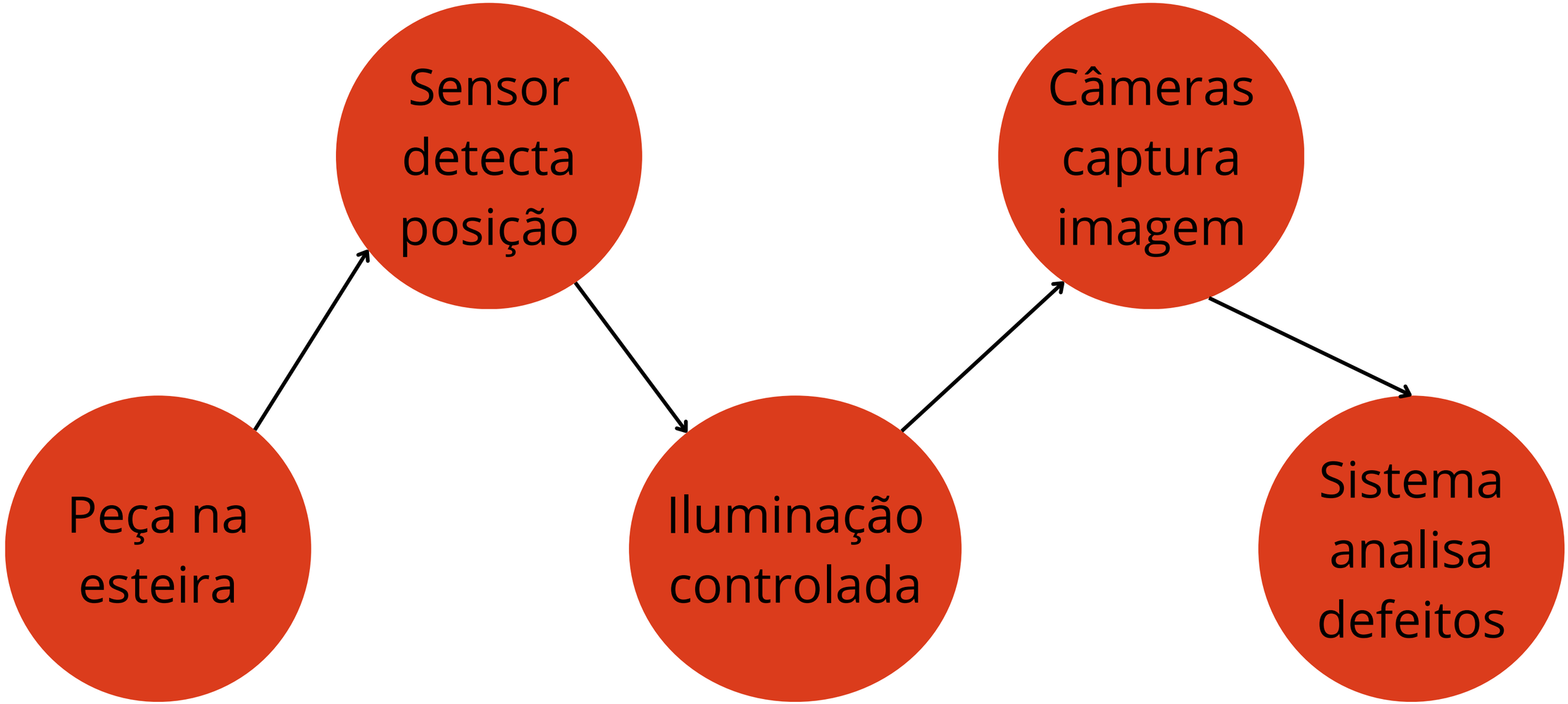
Cada imagem: ≈ 256 KB

Armazenamento diário: 5.000 × 256 KB ≈ 1.28 GB por dia

Armazenamento mensal: ≈ 38 GB

Armazenamento anual: ≈ 467 GB

PROCESSO DE CAPTURA DAS IMAGENS



OBRIGADO PELA ATENÇÃO

LITERATURAS PESQUISADAS

Aplicação de visão computacional na indústria (https://repositorio.usp.br/directbitstream/e9aced0b-d8da-4956-b2e0-bd3bcbeceb24/Vis%C3%A3o%20computacional%20na%20ind%C3%BAstria%20tend%C3%AAncias%20e%20exemplos%20pr%C3%A1ticos.pdf)

Survey sobre detecção de defeitos em aço (https://www.mdpi.com/2227-9709/11/2/25)

Detecção Automatizada de Defeitos Visuais para Superfícies Planas de Aço: Uma Pesquisa (https://ieeexplore.ieee.org/document/8948233?utm_source=chatgpt.com)